ros2 심화 2일차 과제3 보고서
21기 예비단원 최동현

시연영상(inflation_radius 0.3 vs 1.0 비교) :
https://drive.google.com/file/d/1Eo3392u7-Njiiy1zmsuYXmJnbj4gfOqc/view?usp=drive_link

inflation layer는 장애물 셀에서의 거리 d에 따라 비용을 입힌다. d가 로봇 내접 반경(0.22 m) 이하면 '충돌'로 보고(253), 그 바깥은 지수적으로 줄어들며, inflation_radius를 넘으면 0이 된다.

$$\text{cost}(d) = 252 \times \exp(-k \times (d - r_\text{inscribed})), \quad r_\text{inscribed} < d \le \text{inflation_radius}$$

k는 cost_scaling_factor(기본 3.0)다. k가 클수록 비용이 장애물 근처에서만 높고 빨리 떨어진다.

시연영상(rpp의 desired_linear_vel: 0.3, lookahead_dist: 1.2):
https://drive.google.com/file/d/1diZ7vSretGa5dFG32XVeIHFpIkH6jwIQ/view?usp=drive_link

MPPI는 샘플링 기반 모델 예측 제어다. 현재 제어 입력에 잡음을 더한 궤적 2000개를 약 2.8 s 앞까지 시뮬레이션하고, critic(경로 추종, 장애물 비용, 목표 방향 등) 점수가 좋은 궤적에 큰 가중치를 주어 평균한다. 장애물 비용을 직접 보기 때문에 경로에서 살짝 벗어나 피해 가는 것이 자연스럽다.

Regulated Pure Pursuit(RPP)는 경로 위에서 lookahead 거리 L만큼 앞에 있는 점을 고르고, 그 점을 지나는 원호를 따라간다. 로봇 좌표계에서 목표점의 옆 방향 거리가 y일 때 곡률은 다음과 같다.

$$\kappa = 2y / L^2, \quad \omega = v \cdot \kappa$$

여기에 곡률이 크거나 장애물이 가까우면 속도를 줄이는 규칙(regulation)을 더한다. 구조가 단순하고 예측하기 쉽지만, 경로를 '앞쪽 점'으로 따라가므로 코너를 안쪽으로 질러가는 경향이 있다.